Simulador de voo

Nisus Aerodesign

Referências

- Etkin, Reid - Dynamics of Flight Stability and Control
- Stevens, Lewis, Johnson - Aircraft Control and Simulation

Eixos e notação

A Terra será tratada como plana e estacionário no espaço inercial, de modo que qualquer sistema de coordenadas na Terra é incercial. Denotamos este sistema por $F_E(O_E, x_E, y_E, z_E)$, e sua origem é posicionada arbitrariamente. O eixo $O_E z_E$ aponta verticalmente para baixo, e o eixo $O_E x_E$ é geralmente apontado para o norte ou alguma direção de referência. Este sistema é frequentemente denominado *North-East-Down* (NED).

A velocidade do CG da aeronave relativa à F_E é $\mathbf{V}^E$ e denominada *ground-speed*.

As forças aerodinâmicas não dependem da velocidade relativa à F_E, mas da velocidade da aeronave relativa à massa de ar (*airspeed*), que difere de $\mathbf{V}^E$ por conta do vento $\mathbf{W}$. Se $\mathbf{V}$ é a velocidade do *CG* relativo ao ar, então

$$\mathbf{V}^E = \mathbf{V} + \mathbf{W}$$

Eixos e notação

Um segundo sistema de referência F_B (*body axes*), fixo à aeronave e origem C no CG, será necessário para o desenvolvimento das equações do movimento.

Eixos e notação

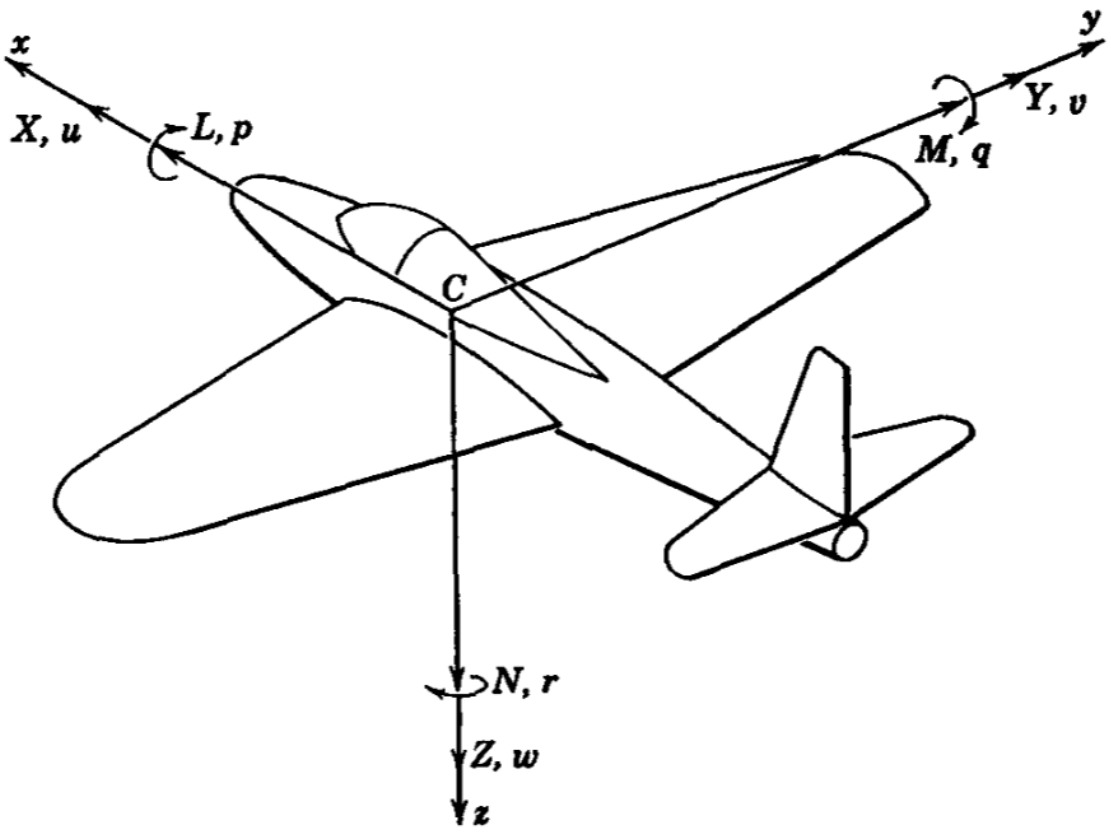


Figure: Notação do sistema de referências do corpo. l = momento de rolagem, m = momento de arfagem, n = momento de guinada, p = taxa de rolagem, q = taxa de arfagem, r = taxa de guinada. [X, Y, Z] = componentes da força aerodinâmica resultante. [u, v, w] = componentes da velocidade do centro de massa da aeronave relativa à atmosfera.

Equações do movimento

É necessário determinar as equações de movimento translacional e rotacional de um corpo com 6 graus de liberdade. Os dois conjuntos de equação são

$$\mathbf{f}_E = m\dot{\mathbf{V}}_E^E$$
$$\mathbf{G}_E = \dot{\mathbf{h}}_E$$

em que $\mathbf{f}_E$ é a força resultante, $\mathbf{G}_E$ é o momento resultante, m e $\mathbf{h}_E$ são respectivamente a massa e o momento angular da aeronave. $\mathbf{V}_E^E$ é a velocidade relativa à Terra (superscrito), expressa no referencal da Terra (subscrito),

$$\mathbf{V}_E^E = \begin{bmatrix} \dot{x}_E \\ \dot{y}_E \\ \dot{z}_E \end{bmatrix}$$

Equações de navegação

Para rastrear a trajetória de voo relativo à Terra (F_E), é necessário obter as componentes da velocidade transformando o vetor $\mathbf{V}_B^E$ em $\mathbf{V}_E^E$, por meio da transformação

$$\mathbf{V}_E^E = \mathbf{L}_{EB}\mathbf{V}_B^E$$

em que $\mathbf{L}_{EB}$ é a matriz de cossenos diretores que corresponde à reversão de rotação que se realiza para orientar a aeronave com base nos ângulos de Euler.

$$\mathbf{L}_{EB} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\theta\cos\psi - \cos\phi\sin\psi & \cos\phi\sin\theta\cos\psi + \sin\phi\sin\psi \\ \cos\theta\sin\psi & \sin\phi\sin\theta\sin\psi + \cos\phi\cos\psi & \cos\phi\sin\theta\sin\psi - \sin\phi\cos\psi \\ -\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$

Este sistema são as equações de navegação do corpo (lembre-se que $\mathbf{V}_E^E = \begin{bmatrix} \dot{x}_E & \dot{y}_E & \dot{z}_E \end{bmatrix}^T$)

Equações do movimento

Para determinar o momento ângular, seja a velocidade ângular da aeronave

$$\boldsymbol{\omega}_B = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

e a matriz de inércia

$$\mathbf{I}_B = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix}$$

temos que

$$\mathbf{h}_B = \mathbf{I}_B \boldsymbol{\omega}_B$$

Equações do movimento

A variação dos ângulos de Euler são obtidas por

$$\begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

em que

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi\cos\theta \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$

Invertendo, obtém-se as taxas dos ângulos de Euler

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \mathbf{T} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

onde

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & \sin\phi\tan\theta & \cos\phi\tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi\sec\theta & \cos\phi\sec\theta \end{bmatrix}$$

Equações do movimento de Euler

Finalmente, a equação da força pode ser expressa nos componentes de F_B

$$\mathbf{f}_E = m\dot{\mathbf{V}}_E^E$$
$$\mathbf{L}_{EB}\mathbf{f}_B = m(\dot{\mathbf{L}}_{EB}\mathbf{V}_B^E + \mathbf{L}_{EB}\dot{\mathbf{V}}_B^E)$$
$$\mathbf{L}_{EB}\mathbf{f}_B = m\mathbf{L}_{EB}(\tilde{\omega}_B\mathbf{V}_B^E + \dot{\mathbf{V}}_B^E)$$
$$\mathbf{f}_B = m(\dot{\mathbf{V}}_B^E + \tilde{\omega}_B\mathbf{V}_B^E)$$

onde

$$\tilde{\omega}_B = \begin{bmatrix} 0 & -r & q \\ r & 0 & -p \\ -q & p & 0 \end{bmatrix}$$

O vetor $\mathbf{f}_B$ é a soma da gravidade $\mathbf{g}$ (sempre será constante) com a força aerodinâmica $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A}_B = \begin{bmatrix} X & Y & Z \end{bmatrix}^T$$
$$m\mathbf{g}_B = m\mathbf{L}_{BE}\mathbf{g}_E = m\mathbf{L}_{BE}\begin{bmatrix} 0 & 0 & g \end{bmatrix}^T$$

Equações de movimento de Euler

Finalmente, denota-se $\mathbf{V}_B^E = [u^E \quad v^E \quad w^E]^T$, e substituindo todas as relações anteriores, chegamos as Equações do movimento translacionais

$$X - mg\sin\theta = m(\dot{u}^E + qw^E - rv^E)$$
$$Y + mg\cos\theta\sin\phi = m(\dot{v}^E + ru^E - pw^E)$$
$$Z + mg\cos\theta\cos\phi = m(w^E + pv^E - qu^E)$$

ou, isolando as derivadas da velocidade (forma que será implementada):

$$\dot{u}^E = \frac{X}{m} - g\sin\theta - qw^E + rv^E$$
$$\dot{v}^E = \frac{Y}{m} + g\cos\theta\sin\phi - ru^E + pw^E$$
$$\dot{w}^E = \frac{Z}{m} + g\cos\theta\cos\phi - pv^E + qu^E$$

Equações do movimento de Euler

Um procedimento similar pode ser realizado com a equação do momento angular, para obter

$$\mathbf{G}_B = \dot{\mathbf{h}}_B + \tilde{\omega}_B \mathbf{h}_B$$

e sendo $\mathbf{G}_B = [l \quad m \quad n]^T$, e assumindo que a aeronave é rígida ($\dot{\mathbf{I}}V = 0$),

$$L = I_x \dot{p} - I_{yz}(q^2 - r^2) - I_{zx}(\dot{r} + pq) - I_{xy}(\dot{q} - rp) - (I_y - I_z)qr$$
$$M = I_y \dot{q} - I_{zx}(r^2 - p^2) - I_{xy}(\dot{p} + qr) - I_{yz}(\dot{r} - pq) - (I_z - I_x)rp$$
$$N = I_z \dot{r} - I_{xy}(p^2 - q^2) - I_{yz}(\dot{q} + rp) - I_{zx}(\dot{p} - qr) - (I_x - I_y)pq$$

Uma hipótese simplificadora é a de que, se a aeronave é simétrica no plano xz, os produtos de inércia $I_{xy} = I_{yz} = 0$. Com isso,

$$\dot{p} = \frac{I_{xz}(I_x - I_y + I_z)pq - \left[I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2\right]qr + I_z l + I_{xz} n}{I_x I_z - I_{xz}^2}$$
$$\dot{q} = \frac{(I_z - I_x)rp - I_{xz}(p^2 - r^2) + M}{I_y}$$
$$\dot{r} = \frac{-I_{xz}(I_x - I_y + I_z)qr + \left[I_x(I_x - I_y) + I_{xz}^2\right]pq + I_{xz} l + I_x n}{I_x I_z - I_{xz}^2}$$

Variáveis de estado

Uma variável de estado é uma variável que compõe o menor conjunto de grandezas capazes de descrever completamente o estado interno de um sistema dinâmico em um instante de tempo, de modo que, conhecidas essas variáveis em t_0 e as entradas $u(t)$ para $t \geq t_0$, a evolução do sistema é unicamente determinada.

No simulador de voo, x_i são as variáveis de estado (posição, velocidade, etc) e u_i serão entradas de controle (deflexão de superfícies de controle, etc), na forma geral:

$$
\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n, u_1, u_2, \ldots, u_m) \\
\dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n, u_1, u_2, \ldots, u_m) \\
&\vdots \\
\dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n, u_1, u_2, \ldots, u_m)
\end{aligned}
$$

Essa equação pode ser escrita na forma vetorial

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

em que $\mathbf{x}$ é o vetor de estado.

Variáveis de estado

As variáveis que compõem o vetor de estado são 12, e seus valores inicias são dados de entrada:

- Posição do CG: x_E, y_E, z_E
- Atitude: ψ, θ, ϕ
- Velocidade: u^E, v^E, w^E
- Velocidade angular: p, q, r

Equações de estado

As equações de estado são as seguintes:
Equações de navegação:

$$\dot{x}_E = u^E \cos\theta \cos\psi + v^E(\sin\phi \sin\theta \cos\psi - \cos\phi \sin\psi)$$
$$+ w^E(\cos\phi \sin\theta \cos\psi + \sin\phi \sin\psi)$$

$$\dot{y}_E = u^E \cos\theta \sin\psi + v^E(\sin\phi \sin\theta \sin\psi + \cos\phi \cos\psi)$$
$$+ w^E(\cos\phi \sin\theta \sin\psi - \sin\phi \cos\psi)$$

$$\dot{z}_E = -u^E \sin\theta + v^E \sin\phi \cos\theta + w^E \cos\phi \cos\theta$$

Equações cinemáticas de Euler

$$\dot{\phi} = p + (q \sin\phi + r \cos\phi) \tan\theta$$
$$\dot{\theta} = q \cos\phi - r \sin\phi$$
$$\dot{\psi} = (q \sin\phi + r \cos\phi) \sec\theta$$

Equações de estado

Equações do movimento de Euler (Translacionais)

$$\dot{u}^E = \frac{X}{m} - g\sin\theta - qw^E + rv^E$$
$$\dot{v}^E = \frac{Y}{m} + g\cos\theta\sin\phi - ru^E + pw^E$$
$$\dot{w}^E = \frac{Z}{m} + g\cos\theta\cos\phi - pv^E + qu^E$$

Equações do movimento de Euler (Rotacionais)

$$\dot{p} = \frac{I_{xz}(I_x - I_y + I_z)pq - \left[I_z(I_z - I_y) + I_{xz}^2\right]qr + I_z L + I_{xz} N}{I_x I_z - I_{xz}^2}$$
$$\dot{q} = \frac{(I_z - I_x)rp - I_{xz}(p^2 - r^2) + M}{I_y}$$
$$\dot{r} = \frac{-I_{xz}(I_x - I_y + I_z)qr + \left[I_x(I_x - I_y) + I_{xz}^2\right]pq + I_{xz} L + I_x N}{I_x I_z - I_{xz}^2}$$

Solução das equações de estado

Um método numérico é necessário para resolver as equações de estado e obter a trajetória da aeronave. Dada uma condição inicial $\mathbf{x}(t_0)$ e entradas $\mathbf{u}(t)$, deve-se calcular valores discretos sequenciais do estado

$$\mathbf{x}(t_0 + k\Delta t), \quad k = 1, 2, \ldots$$

para satisfazer

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t))$$

Este é um problema de valor inicial, e o passo de tempo Δt é um parâmetro fixo. Para resolver este problema, é possível utilizar o método de Runge-Kutta

Runge-Kutta

Considere a seguinte EDO,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x, t)$$

com condição inicial $x(t_0) = x_0$

A solução discreta pode ser escrita por uma expansão em série de Taylor

$$x(t_0 + \Delta t) = x(t_0) + \Delta t \dot{x}(t_0) + \frac{\Delta t^2}{2!} \ddot{x}(t_0) + \dots$$

O método RK mais simples é o método de Euler, e consiste em truncar a série de Taylor após a primeira derivada,

$$x_E(t_0 + \Delta t) \approx x(t_0) + \Delta t f(x(t_0), t_0)$$

Runge Kutta

No método do trapézio, uma estimatia da derivada da função no final do passo de tempo é obtida da fórmula de Euler, então, a média das derivadas no início e fim do passo de temop são usadas para um passo de tempo mais acurado:

$$x_E(t+\Delta t) = x(t_0) + \Delta t f(x(t), t)$$
$$\dot{x_E}(t+\Delta t) = f(x_E(t+\Delta t), t+\Delta t)$$
$$x_T(t+\Delta t) = x(t) + \frac{\Delta t}{2}(\dot{x}(t) + \dot{x_E}(t+\Delta t))$$

que podem ser escritas definindo:

$$k_1 = \Delta t f(x, t)$$
$$k_2 = \Delta t f(x + k_1, t + \Delta t)$$
$$x_T(t+\Delta t) = x(t) + \frac{1}{2}(k_1 + k_2)$$

Os algoritmos RK são extensões desta formulação para ordens maiores.

Runge Kutta

O Runge Kutta de 4ª ordem (RK4) possui a seguinte formulação:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= \Delta t f(x, t) \\
k_2 &= \Delta t f(x + \frac{1}{2}k_1, t + \frac{1}{2}\Delta t) \\
k_3 &= \Delta t f(x + \frac{1}{2}k_2, t + \frac{1}{2}\Delta t) \\
k_4 &= \Delta t f(x + k_3, t + \Delta t) \\
x(t + \Delta t) &= x(t) + \frac{1}{6}k_1 + \frac{1}{3}k_2 + \frac{1}{3}k_3 + \frac{1}{6}k_4
\end{aligned}
$$

Modelo aerodinâmico

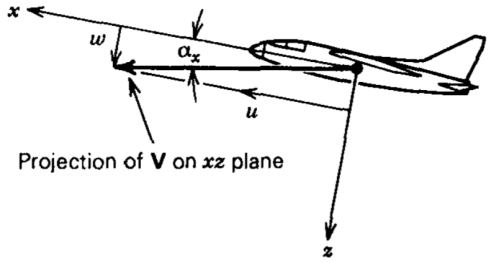
Nas seções anteriores, foi visto como as equações do movimento para um veículo qualquer são obtidas e resolvidas. Agora, a preocupação é modelar o comportamento aerodinâmico de uma aeronave, de modo a obter os valores das forças e momentos aerodinâmicos utilizados nas equações do movimento.

As forças e momentos aerodinâmicos são produzidos pelo movimento relativo ao ar e dependem da orientação da aeronave em respeito ao escoamento. Na hipótese de um escoamento uniforme, as forças e momentos não mudam com uma rotação da aeronave na direção do escoamento, de modo que apenas dois ângulos são necessários para especificá-los. Estes são os *ângulos aerodinâmicos*, o ângulo de ataque α e o ângulo de derrapagem β, e serão usados para obter uma transformação de eixos para um sistema de referência alinhado com o vento relativo (Eixo aerodinâmico).

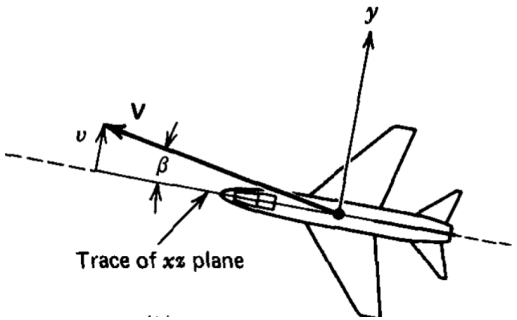
Visto que as forças e momentos aerodinâmicos não são calculadas no eixo aerodinâmico, é necessário obter uma rotação de eixos adequada. Note que as forças e momentos também dependem das taxas de variação angular, mas agora, estamos apenas considerando a orientação.

Eixo aerodinâmico

Seja o ângulo de ataque α definido como o ângulo entre a linha de referência da aeronave até a projeção do vento relativo no plano xz.



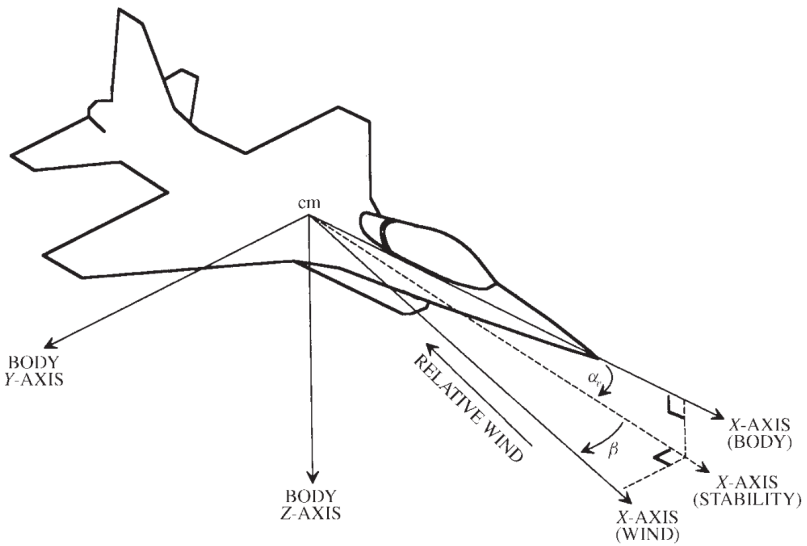
O ângulo de derrapagem β é medido do vento relativo à mesma projeção.



Eixo aerodinâmico

O eixo obtido pela rotação do *body axis* em torno de y por α é chamado eixo de estabilidade, e é utilizado para analisar perturbações do voo em regime permanente

Realizando uma rotação β no eixo z_S, a aeronave estará alinhada com o vento relativo. Este sistema é chamado de *wind axis* (eixo aerodinâmico).



$$\alpha = \arctan\left(\frac{w_E}{u_E}\right), \qquad \beta = \arcsin\left(\frac{v_E}{V}\right)$$

$$V = \sqrt{u_E^2 + v_E^2 + w_E^2}$$

Eixo aerodinâmico

A matriz de rotação responsável por trazer as componentes de um vetor na *body axis* para a *wind axis* é resultado de duas rotações consecutivas, como visto anteriormente:

$$\mathbf{L}_{S/B} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & 0 & \sin\alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{L}_{W/B} = \begin{bmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que resulta na trasnformação direta do *body axis* para a *wind axis*:

$$\mathbf{L}_{W/B} = \begin{bmatrix} \cos\alpha\cos\beta & \sin\beta & \sin\alpha\cos\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta & \cos\beta & -\sin\alpha\sin\beta \\ -\sin\alpha & 0 & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

Forças e momentos aerodinâmicos

Dado que o vetor força aerodinâmica $\mathbf{A}_B = [X \quad Y \quad Z]^T$ está escrito no *body axis*, precisamos converter a força aerodinâmica para esta base:

$$\mathbf{A}_B = -\mathbf{L}_{W/B}^T \mathbf{A}_W$$

em que $\mathbf{A}_W = [D \quad L \quad C]$ são as forças de arrasto, sustentação e força lateral, que são sempre definidas de acordo com o vento relativo. (O sinal de menos está é devido a definição do sistema NED, que aponta z para baixo, o arrasto aponta em x para trás).

Forças e momentos aerodinâmicos

Sendo $\bar{q} = \frac{1}{2}\rho V^2$ a pressão dinâmica, e $S = bc$, areonave estará sujeita a:

$$
\begin{aligned}
D &= \bar{q} S C_D \\
L &= \bar{q} S C_L \\
C &= \bar{q} S C_C \\
l &= \bar{q} S b C_l \\
m &= \bar{q} S \bar{c} C_m \\
n &= \bar{q} S b C_n
\end{aligned}
$$

As forças e momentos que agem na aeronave são definidos em termos de coeficientes aerodinâmicos adimensionais, que são função dos ângulos aerodinâmicos, Mach e Reynolds. Além disso, superfícies de controle e sistemas de propulsão mudam esses coeficientes. Tudo isso implica dependências funcionais complicadas, mas como a vasta maioria das aeronaves tem envelope de voo restrito a baixos ângulos de ataque e número de Mach, essa dependência pode ser simplficada.

Derivadas aerodinâmicas

Os coeficientes considerados até agora são *coeficientes estáticos*, i.e., seriam obtidos de medidas num modelo estacionário num túnel de vento (ou outros métodos). Também é necessário modelar efeitos aerodinâmicos quando a aeronave manobra. Se as manobras são lentas o suficiente de modo que o escoamento a acompanhe, as mudanças de velocidade induzidas causam mudanças nos ângulos aerodinâmicos locais que estão no regime linear. Neste caso, as forças e momentos podem ser linearizadas, e o coeficiente de proporcionalidade é chamado de *derivada de estabilidade*.

Se as manobras são muito rápidas, surgem instabilidades aerodinâmicas que levam a modelos matemáticos complexos. Isto não é abordado neste algoritmo.

Derivadas aerodinâmicas

As derivadas aerodinâmicas podem ser subdivididas em duas categorias: derivadas de amortecimento e derivadas de aceleração.

Primeiramente, imagina um avião realizando uma manobra de rolagem com velocidade angular constante $p > 0$. Isso cria componentes translacionais $\pm pb/2$ nas extremidades das asas, causando uma redução do ângulo de ataque de aproximadamente $pb/(2V)$ na ponta da asa e esquerda e um aumento igual na asa direita. Isto ocasiona um momento de rolagem negativo. Como esse momento é contrário à taxa de rolagem, o coeficiente que relaciona o momento de rolagem à taxa de rolagem é dito *derivada de amortecimento*, e serão consideradas as seguintes derivadas:

$$C_{l_p} \quad C_{m_q} \quad C_{n_r}$$
$$C_{l_r} \quad C_{n_p}$$
$$C_{L_q} \quad C_{Y_p} \quad C_{Y_r}$$

O segundo grupo são as derivadas de aceleração. Quando a aeronave tem aceleração translacional, os ângulos aerodinâmicos tem derivadas não nulas, e são utilizadas

$$C_{L_{\dot{\alpha}}} \quad C_{m_{\dot{\alpha}}}$$

Cálculo dos coeficientes

Os coeficientes aerodinâmicos tem dependência num grande número de variáves. É vantajoso pensá-los como as contribuições de várias componentes que consideram as entradas de controle (elevador, flap, aileron, leme, etc) e que dependem dos ângulos aerodinâmicos.

$$C_D = C_D(\alpha, \beta, M, h) + \Delta C_D(\delta_e) + \Delta C_D(\delta_r) + \dots$$

$$C_L = C_L(\alpha, \beta, M, T_c) + \Delta C_L(\delta_F) + \Delta C_{L_{ge}}(h)$$

$$C_Y = C_Y(\alpha, \beta, M) + \Delta C_{Y_{\delta_r}} + \Delta C_{Y_{\delta_a}} + \frac{b}{2V}\left[C_{Y_p} p + C_{Y_r} r\right]$$

$$C_l = C_l(\alpha, \beta, M) + \Delta C_{l_{\delta_a}} + \Delta C_{l_{\delta_r}} + \frac{b}{2V}[C_{l_p} p + C_{l_r} r]$$

$$C_m = C_m(\alpha, M, h, \delta_F, T_C) + \Delta C_{m_{\delta_e}} + \frac{\bar{c}}{2V}[C_{m_q} q + C_{m_{\dot{\alpha}}} \dot{\alpha}] +$$

$$\frac{x_R}{\bar{c}} C_L + \Delta C_{m_{\text{thrust}}} + \Delta C_{m_{\text{gear}}}(h)$$

$$C_n = C_n(\alpha, \beta, M, T_C) + \Delta C_{n_{\delta_r}} + \Delta C_{n_{\delta_a}} + \frac{b}{2V}[C_{n_p} p + C_{n_r} r]$$

```

#Exemplo de código

```